

Mobile Programming

Realizzazione di un'app Android per il rilevamento di immagini Fake o manipulate

a.a. 2025/2026

1 Specifiche Generali

L'applicazione è progettata per consentire agli utenti di analizzare fotografie salvate sul proprio dispositivo, permettendo di classificare immagini reali da immagini fake o pesantemente modificate. L'app implementerà il rilevamento nel dominio delle frequenze (tramite Trasformata di Fourier) per evidenziare le tracce invisibili lasciate dalle manipolazioni artificiali. Per garantire la sicurezza e la privacy, l'app includerà un sistema di autenticazione iniziale con login e password. L'applicazione verrà realizzata su Android Studio con queste specifiche:

- Linguaggio di Programmazione: Java.
- Minimum SDK: API 24 (Android 7.0 "Nougat").
- Gestione della Build: Groovy DSL.

2 Caratteristiche Applicazione

2.1 Gestione Autenticazione

Il sistema prevede la registrazione e l'accesso tramite credenziali locali. Nella fase di login, l'utente dovrà inserire una password e username. La logica di validazione sarà gestita a livello locale tramite codice Java.

2.2 Sistema di Selezione File

L'applicazione dovrà aprire un Dialog File Manager (tramite Intent) per permettere all'utente di sfogliare il file manager e selezionare l'immagine JPEG da analizzare.

2.3 Analisi delle immagini

L'immagine selezionata verrà convertita e analizzata applicando la Trasformata Discreta di Fourier (FFT). Questo processo matematico permetterà di calcolare lo spettro delle frequenze del file. Al termine dell'elaborazione, l'analisi restituirà a schermo una percentuale di classificazione, decretando se l'immagine è reale o generata artificialmente. Implementare l'elaborazione dell'immagine in un thread asincrono in background.

Opzionale: è possibile scaricare un modello PyTorch pre-addestrato per classificare immagini e convertirlo in .onnx

2.4 Permessi di Sistema

Nel rispetto della privacy dell'utente, in fase di installazione o a runtime, l'app dovrà richiedere in modo esplicito i permessi necessari per accedere all'archivio (es. lettura della memoria interna/esterna) prima di poter utilizzare tali risorse.

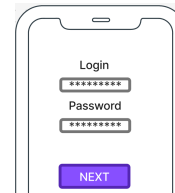
3 Grafica / Interfaccia Utente

L'architettura visiva dell'applicazione sarà composta rigorosamente da 3 Activity principali. Sono riportate delle immagini esempio.

3.1 Schermata di login

Costituisce il punto di accesso per l'inserimento di nome utente e password. La validazione dei dati è gestita direttamente dal codice Java, assicurandosi che la password non venga elaborata o salvata in chiaro. Essa comprende:

- Due campi di input testuale per "Login" e "Password"
- Un pulsante "OK"/"Conferma" per confermare i dati e accedere all'app.



3.2 Image viewer

Dopo il login, si accede alla seconda Activity, la schermata principale dell'app. Essa comprende:

- Un'area centrale dedicata all'anteprima visiva dell'immagine caricata.
- Un pulsante "Load" per richiamare il Dialog File Manager e selezionare la foto JPEG.
- Un pulsante "Check" per avviare l'elaborazione FFT.



3.3 Schermata di classificazione

Dopo la Fast Fourier Transform (FFT) mostrerà i risultati dell'elaborazione dell'immagine JPEG. Essa comprende:

- Un riquadro grafico che mostra visivamente il risultato dell'algoritmo Fast Fourier Transform (FFT).
- Un'etichetta di testo che riporta la "%CLASSIFICAZIONE", indicando l'esito finale dell'artificialità dell'immagine
- Un pulsante "CLOSE" per terminare la visualizzazione e tornare alla schermata precedente (Image Viewer).

